Séquence 12 : Inventions et innovations.

Cycle 4
Technologie
Séquence
12

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps

OTSCIS 1.2 : Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques.

I) Partie 1 :

1) Relier chaque terme à sa définition :

Une invention		Une (ou plusieurs) solution(s) évolue(nt) dans le but d'améliorer un objet technique.
Une innovation		Trouver, créer, imaginer de nouveaux objets techniques.
Une évolution technologique		Introduire une chose nouvelle sur un objet technique déjà existant.

2) Compléter l'objet technique qui a été inventé à chacune des époques suivantes.

- La …… est inventée en Mésopotamie vers 3500 avant J.-C. Cette invention a favorisé le développement de moyen de transport plus rapides que le cheval ou l'âne.
- Autrefois, les navigateurs se repéraient en mer grâce aux étoiles et à l'astrolabe nautique. Puis au XIIe siècle, en Europe, la …… a permis de gagner en précision. De nos jours, le …… (global positionning system) nous guide lorsque nous conduisons.
- Avant l'invention de …… …… par Joseph Swan en 1878, la flamme était le seul moyen de s'éclairer.

II) Partie 2 :

1) Numéroter de 1 à 4 dans l'ordre chronologique les grandes évolutions de la tondeuse à gazon, puis expliquer l'innovation correspondante.

	 Tondeuse thermique	 Tondeuse robot	 Tondeuse électrique	 Tondeuse mécanique
Ordre d'apparition				
Innovation				Les lames sont entraînées par les roues en mouvement.

III) Partie 3 :

1) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses

L'invention correspond au premier objet technique crée et les innovations sont des améliorations de ce dernier	
L'innovation correspond au premier objet technique créé et les inventions sont des améliorations de ce dernier.	

2) Définir ce qu'est une évolution technologique, puis donner un exemple.

3) Indiquer pour chaque objet si c'est une innovation ou une invention.

Plume et encrier	Stylo plume	Stylo bille	Stylo 4 couleurs

IV) Partie 4

- *La souris est un objet technique quasiment indispensable en informatique.*

1) A quoi sert cet objet technique ?

2) Compléter le tableau des grandes innovations de la souris.

	A roulettes	La première souris était équipée de deux roues, l'une pour le déplacement horizontal du curseur et l'autre pour le déplacement vertical. Un bouton poussoir permettait de valider.
	A bille	
	A molette	